

Manual de Usuario - Proyecto Cordoba

1. Objetivo del programa

Este programa permite trabajar con un mapa de ciudades de la provincia de Cordoba. Desde la pantalla principal se puede:

- elegir una ciudad de origen y una ciudad de destino;
- buscar la ruta mas corta entre ellas;
- cortar o restaurar una ruta directa;
- administrar ciudades;
- administrar conexiones entre ciudades.

La idea general es que el usuario pueda consultar caminos y modificar el grafo de ciudades de forma visual, sin tener que editar archivos manualmente.

2. Archivos necesarios

Para que el programa funcione correctamente, en la carpeta de ejecucion deben estar estos archivos:

```
ProyectoCordobaUI.exe  
mapaCordoba3.jpg
```

Tambien pueden aparecer estos archivos de datos:

```
nodos.dat  
matriz.dat  
Historial.txt
```

Estos archivos guardan la informacion de las ciudades, las conexiones y el historial de acciones realizadas.

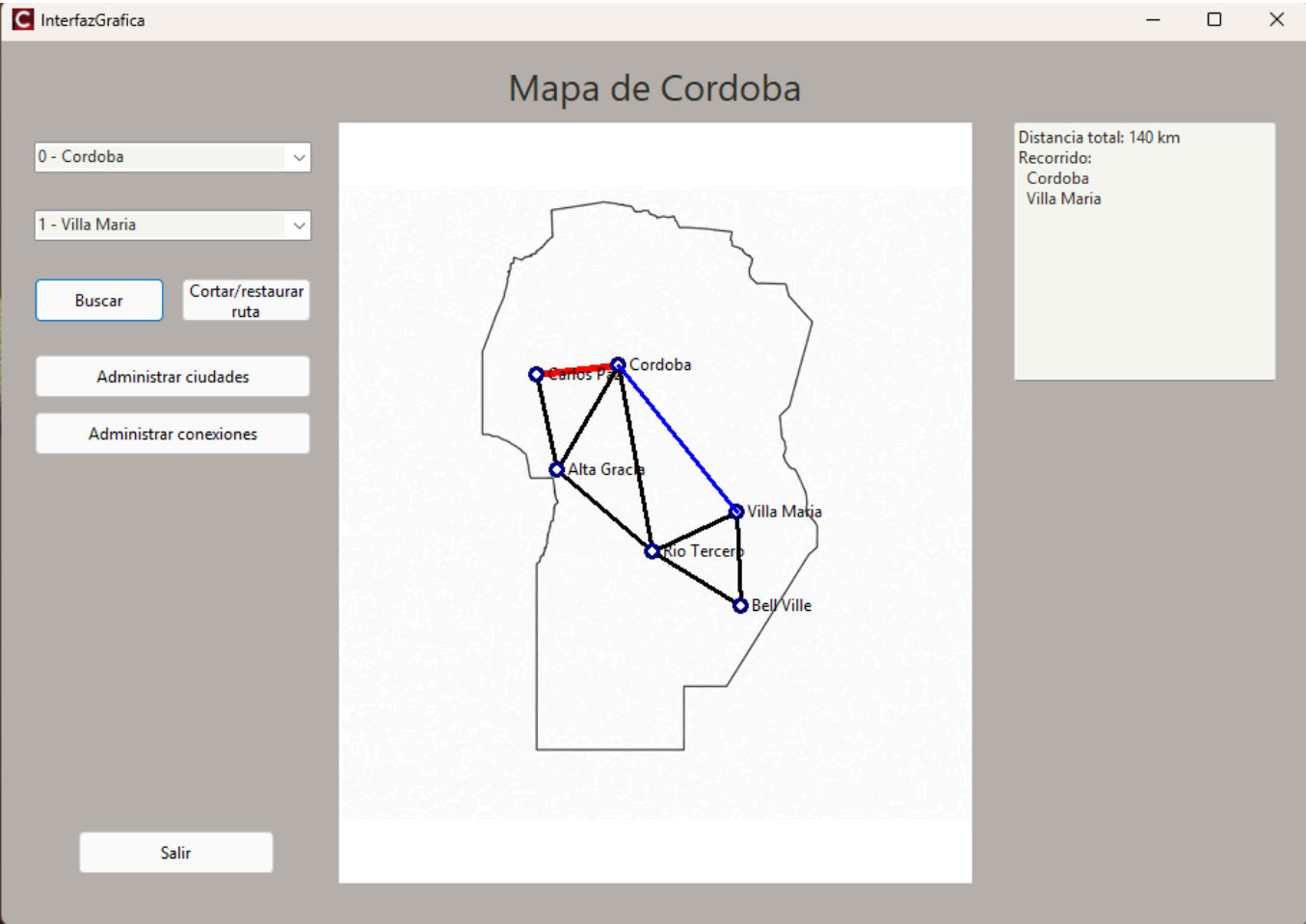
3. Como abrir el programa

1. Entrar a la carpeta donde se encuentra el ejecutable.
2. Hacer doble click sobre ProyectoCordobaUI.exe .
3. Esperar a que se abra la ventana principal.
4. Verificar que se muestre el mapa de Cordoba y las ciudades cargadas.

Si el mapa no aparece, revisar que el archivo `mapaCordoba3.jpg` este en la misma carpeta que el programa.

4. Pantalla principal

Al abrir el programa se muestra la pantalla principal. Desde esta ventana se hacen las operaciones mas comunes: buscar rutas, cortar/restaurar conexiones, abrir los administradores y salir del sistema.



Partes de la pantalla

Elemento	Para que sirve
Origen	Permite elegir la ciudad desde donde comienza el recorrido.
Destino	Permite elegir la ciudad a donde se quiere llegar.
Buscar	Calcula y muestra la ruta mas corta entre origen y destino.
Cortar/restaurar ruta	Corta una ruta activa o restaura una ruta que estaba cortada.
Administrar ciudades	Abre la ventana para dar de alta, modificar o dar de baja ciudades.

Elemento	Para que sirve
Administrar conexiones	Abre la ventana para agregar, modificar o eliminar conexiones.
Mapa central	Muestra las ciudades y las rutas entre ellas.
Panel derecho	Muestra informacion del resultado o mensajes del sistema.
Salir	Cierra el programa guardando los datos.

5. Como interpretar el mapa

En el mapa se ven las ciudades como puntos y las conexiones como lineas.

Elemento visual	Significado
Punto sobre el mapa	Ciudad cargada en el sistema.
Nombre junto al punto	Nombre de la ciudad.
Linea negra	Conexion activa entre dos ciudades.
Linea roja	Conexion cortada temporalmente.
Linea azul	Ruta calculada como resultado de una busqueda.

Cuando se busca una ruta, el programa analiza las conexiones disponibles. Las rutas cortadas no se tienen en cuenta para calcular el camino.

6. Buscar la ruta mas corta

Para buscar una ruta:

1. Abrir la lista `Origen` .
2. Seleccionar la ciudad desde donde se quiere salir.
3. Abrir la lista `Destino` .
4. Seleccionar la ciudad a la que se quiere llegar.
5. Presionar el boton `Buscar` .
6. Observar el resultado en el mapa y en el panel de informacion.

Ejemplo:

```
Origen: Carlos Paz
Destino: Bell Ville
Accion: Buscar
```

El programa marcara el recorrido encontrado y mostrara la informacion correspondiente. Si no existe un camino posible, se mostrara un mensaje indicando que no se encontro ruta.

7. Cortar una ruta

La opcion `Cortar/restaurar ruta` sirve para simular que una conexion directa no esta disponible. Por ejemplo, puede representar una ruta cerrada, en reparacion o bloqueada.

Para cortar una ruta:

1. Elegir una ciudad en `Origen` .
2. Elegir una ciudad en `Destino` .
3. Verificar que exista una conexion directa entre esas dos ciudades.
4. Presionar `Cortar/restaurar ruta` .
5. Revisar el mapa: la conexion deberia verse como ruta cortada.

Importante: cortar una ruta no elimina la conexion. Solo cambia su estado para que no sea usada al calcular recorridos.

8. Restaurar una ruta cortada

Para volver a habilitar una ruta:

1. Elegir las mismas ciudades en `Origen` y `Destino` .
2. Presionar nuevamente `Cortar/restaurar ruta` .
3. Revisar que la conexion vuelva a quedar activa.

Una vez restaurada, esa conexion vuelve a participar en las busquedas de rutas.

9. Administrar ciudades

Para abrir esta ventana, presionar `Administrar ciudades` desde la pantalla principal.

The screenshot shows a window titled "Administrar ciudades" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections. The top section, "Alta de ciudad", contains a dropdown menu labeled "Ciudad disponible", two input fields for coordinates labeled "X" and "Y" (both containing the value "200"), and a button labeled "Dar de alta". The bottom section, "Modificar o dar de baja", contains two buttons labeled "Modificar" and "Baja", a dropdown menu, a button labeled "Guardar", and three input fields labeled "Nombre", "X", and "Y". Below these sections is a large empty rectangular area, and at the bottom right is a button labeled "Cerrar".

Desde esta pantalla se pueden hacer tres operaciones: dar de alta una ciudad, modificar una ciudad existente o dar de baja una ciudad.

9.1 Dar de alta una ciudad

Esta opción permite agregar al mapa una ciudad que todavía no está activa.

Pasos:

1. Buscar la sección `Alta de ciudad`.
2. Abrir la lista `Ciudad disponible`.
3. Seleccionar la ciudad que se quiere agregar.
4. Completar las coordenadas `X` e `Y`.
5. Presionar `Dar de alta`.
6. Verificar que la ciudad aparezca en el mapa.

Las coordenadas indican donde se dibuja la ciudad sobre la imagen del mapa. Si la ciudad aparece corrida, se puede modificar después ajustando los valores de `X` e `Y`.

9.2 Modificar una ciudad

Esta opción sirve para cambiar el nombre o la posición de una ciudad.

Pasos:

1. En la seccion `Modificar` o `dar de baja` , presionar `Modificar` .
2. Seleccionar la ciudad desde la lista.
3. Editar los campos necesarios:
 - `Nombre` : nombre visible de la ciudad;
 - `X` : posicion horizontal en el mapa;
 - `Y` : posicion vertical en el mapa.
4. Presionar `Guardar` .
5. Revisar el mapa para confirmar el cambio.

Consejo: modificar las coordenadas de a poco ayuda a ubicar mejor la ciudad sin alejarla demasiado de su posicion correcta.

9.3 Dar de baja una ciudad

Esta opcion desactiva una ciudad para que ya no aparezca disponible en el sistema.

Pasos:

1. Presionar `Baja` .
2. Seleccionar la ciudad que se desea dar de baja.
3. Confirmar la accion si el sistema lo solicita.
4. Verificar que la ciudad ya no figure como activa.

Una ciudad dada de baja no deberia usarse como origen, destino ni como parte de una ruta.

9.4 Cerrar la ventana de ciudades

Cuando se termina de trabajar con las ciudades, presionar `Cerrar` para volver a la pantalla principal.

10. Administrar conexiones

Para abrir esta ventana, presionar `Administrar conexiones` desde la pantalla principal.

Administrar conexiones

Origen

Destino

Distancia en km

100

Agregar Modificar Eliminar

Cerrar

Una conexion representa una ruta directa entre dos ciudades. Cada conexion tiene una distancia en kilometros.

10.1 Agregar una conexion

Pasos:

1. Seleccionar una ciudad en `Origen`.
2. Seleccionar una ciudad en `Destino`.
3. Escribir la `Distancia en km`.
4. Presionar `Agregar`.
5. Revisar que la nueva conexion aparezca en el mapa.

La distancia debe ser un numero positivo. El origen y el destino no pueden ser la misma ciudad.

10.2 Modificar una conexion

Pasos:

1. Seleccionar el `Origen`.
2. Seleccionar el `Destino`.
3. Cambiar el valor de `Distancia en km`.
4. Presionar `Modificar`.
5. Comprobar que el sistema haya guardado el nuevo valor.

Modificar la distancia puede cambiar el resultado de la ruta mas corta, porque el programa busca el camino de menor costo total.

10.3 Eliminar una conexion

Pasos:

1. Seleccionar el `Origen` .
2. Seleccionar el `Destino` .
3. Presionar `Eliminar` .
4. Confirmar la accion si el sistema lo solicita.
5. Verificar que la conexion ya no se muestre en el mapa.

A diferencia de cortar una ruta, eliminar una conexion la quita del sistema. Si se necesita nuevamente, se debe volver a agregar.

10.4 Cerrar la ventana de conexiones

Cuando se termina de administrar las conexiones, presionar `Cerrar` para volver a la pantalla principal.

11. Guardado de datos

El sistema guarda la informacion en archivos de datos. Los mas importantes son:

Archivo	Contenido
<code>nodos.dat</code>	Informacion de las ciudades.
<code>matriz.dat</code>	Informacion de las conexiones entre ciudades.
<code>Historial.txt</code>	Registro de acciones realizadas.

Para evitar perdida de datos, se recomienda cerrar el programa usando el boton `Salir` .

12. Recomendaciones de uso

- Antes de buscar una ruta, verificar que `Origen` y `Destino` esten correctamente seleccionados.
- Si se modifica una ciudad, revisar visualmente que haya quedado bien ubicada en el mapa.
- Si una ruta no aparece, revisar si la conexion fue eliminada o si esta cortada.
- Si el programa no encuentra camino, probar restaurar rutas cortadas o agregar conexiones faltantes.

- Usar distancias reales o aproximadas para que el calculo de la ruta mas corta sea coherente.

13. Problemas frecuentes

Problema	Posible causa	Solucion sugerida
No aparece el mapa	Falta <code>mapaCordoba3.jpg</code> .	Copiar el archivo en la carpeta del programa.
No aparece una ciudad	La ciudad no fue dada de alta o fue dada de baja.	Entrar a <code>Administrar ciudades</code> y revisar su estado.
No se encuentra una ruta	No hay camino disponible entre origen y destino.	Revisar conexiones eliminadas o rutas cortadas.
No se puede agregar una conexion	La distancia no es valida o las ciudades son iguales.	Usar dos ciudades distintas y una distancia positiva.
El recorrido parece incorrecto	Hay distancias cargadas con valores poco coherentes.	Revisar las conexiones y sus distancias.
Los cambios no se mantienen	El programa se cerro incorrectamente.	Cerrar siempre con el boton <code>Salir</code> .